

Dokumentacja projektu - warstwa danych

Aplikacja do obsługi praktyk zawodowych | Instytut Informatyki Stosowanej ANS Elbląg

System bazy danych

Prototyp: SQLite

Na pierwszym etapie projektu używamy SQLite. Jest wbudowany w Pythona, nie wymaga instalacji serwera, a cała baza to jeden plik **.db**. Flask łączy się z nim przez **sqlite3** lub SQLAlchemy.

Ograniczenia SQLite

- Blokada zapisu na poziomie pliku – brak pełnej współbieżności.
- Brak procedur składowanych i replikacji.
- Nieodpowiedni w środowisku produkcyjnym przy wielu użytkownikach.

Docelowy silnik: MariaDB

Po zakończeniu prototypu przewiduje się migrację na MariaDB – relacyjny serwer zgodny ze składnią MySQL, z pełną obsługą transakcji InnoDB i replikacją. Dzięki SQLAlchemy migracja wymaga tylko zmiany connection string, bez przepisywania kodu aplikacji.

Narzędzie do prototypowania: DBeaver Community

DBeaver to bezpłatne narzędzie desktopowe (open-source) obsługujące ponad 80 silników baz danych, w tym SQLite i MariaDB. Zastępuje MySQL Workbench, który nie obsługuje SQLite.

Kluczowe funkcje

- Edytor SQL z podświetlaniem składni i autouzupełnianiem.
- Graficzny podgląd tabel, kolumn, indeksów i kluczy obcych.
- Generator diagramów ER z istniejącego schematu (Tools > ER Diagram).
- Import / eksport danych: CSV, JSON, SQL.
- Działa na Windows, macOS i Linux.

Użycie w projekcie

1	Podłącz plik praktyki.db przez kreator połączenia.
2	Uruchom skrypt CREATE TABLE z dokumentacji SQL.
3	Wygeneruj diagram ER i zweryfikuj relacje.
4	Testuj zapytania SQL przed wdrożeniem w kodzie Flask.
5	Przy migracji na MariaDB dodaj nowe połączenie i porównaj schematy.

Pobierz: **dbeaver.io**

Narzedzie do organizacji projektu: Mermaid

Mermaid generuje diagramy z tekstu w skladni Markdown. Pliki .md mozna wersjonowac w Git razem z kodem – schemat bazy danych jest czescia repozytorium i zawsze aktualny.

Typy diagramow uzyte w projekcie

Typ	Zastosowanie
erDiagram	Schemat encji i relacji (ERD)
flowchart	Przeplyw danych i logika biznesowa
sequenceDiagram	Interakcje miedzy komponentami systemu
stateDiagram-v2	Cykl zycia dokumentu / statusy

Zalety

- Wersjonowanie w Git – zmiana schematu to commit, historia widoczna w diff.
- Natywna obsluga w GitHub i GitLab – diagramy renderuja sie w README.md.
- Integracja z VS Code – wtyczka Mermaid Preview, podglad na zywo.
- Edytor online: mermaid.live – bez instalacji.
- Eksport do SVG i PNG na potrzeby dokumentacji.

Struktura repozytorium

```
docs/  
  erd.md      – schemat ERD  
  flows.md    – diagramy przeplywu  
  states.md   – cykl zycia dokumentow  
  sequences.md – interakcje komponentow
```